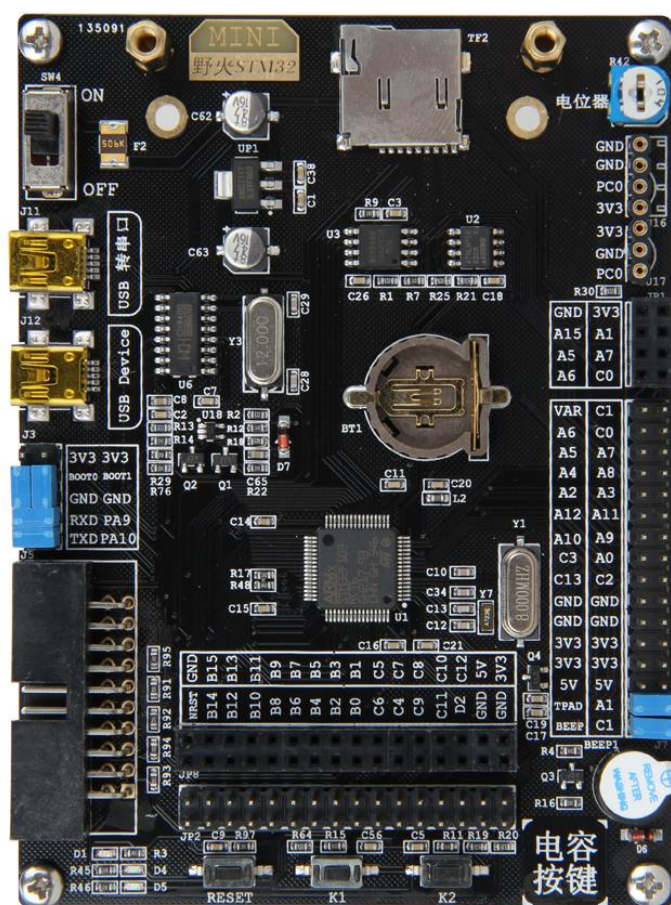


MINI 开发板



硬件规格书

Rev. 1.1.0

销售与服务联系

东莞野火电子有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼

官网：<https://embedfire.com>

论坛：<http://www.firebbs.cn>

资料：<https://doc.embedfire.com>

天猫：<https://yehuosm.tmall.com>

京东：<https://yehuo.jd.com/>

邮箱：embedfire@embedfire.com

电话：0769-33894118

扫码获得更多精彩



野火百科



野火电子



野火天猫店



野火京东店



野火抖音号



野火视频号



野火B站号



野火小师妹

技术支持与售后服务

1. 资料内容

1. 所有产品的信息与资料可从《销售与服务联系》节中的官网、店铺、资料页获取。
2. 产品所提供的资料以商品详情页、资料下载页、资料下载实际内容等为准，若有疑问请咨询销售。
3. 对于未提供、非开源、有变更的资料内容，若有疑问请通过资料内容说明或咨询销售确认，否则不予以保证。

2. 技术支持范围

1. 提供对例程的运行流程与现象的解释。
2. 对用户修改例程、额外编写、例程源码之外的内容提供有限的讨论范围。
3. 提供对硬件资源的解释。
4. 对开源原理图部分提供有限的讨论范围，不作硬件修改指导。

3. 售后与保修

1. 产品退换货服务政策以购买所在店铺的服务条款为准。
2. 对于在售产品提供长久维修服务，除焊盘脱落、严重损坏等无法维修情况外可以联系购买所在店铺寄回检修。注：主芯片损坏不在免费保修范围内，具体请咨询店铺。

免责声明

东莞野火电子有限公司（以下简称：“野火”）保留在任何时候与不事先声明的情况下对野火产品与文档更改、修正、补充的权利。用户可在野火资料主页 <https://doc.embedfire.com/> 或者联系客服与售后获取最新信息。

用户使用开发板等产品过程请遵守本文档内容，因为使用环境不当或制作产品因设计未考虑周全导致的损失需要自行承担。

手册版本

手册版本	日期	更新说明
V 1.0.0	2023	• 初始版本
V 1.1.0	2025	• 模板格式修改

目 录

销售与服务联系	- 1 -
技术支持与售后服务	- 2 -
1. 资料内容	- 2 -
2. 技术支持范围	- 2 -
3. 售后与保修	- 2 -
免责声明	- 3 -
手册版本	- 4 -
目 录	- 6 -
第一章 芯片简介	- 8 -
第二章 开发板硬件资源介绍	- 10 -
2.1 开发板外观图	- 10 -
2.2 开发板尺寸图	- 11 -
2.3 开发板硬件规格	- 12 -
2.4 开发板硬件详细说明	- 14 -
2.4.1 保险丝	- 14 -
2.4.2 电源控制	- 14 -
2.4.3 电源芯片	- 14 -
2.4.4 SPI FLASH(W25Q64)芯片	- 14 -
2.4.5 USB 转串口	- 14 -
2.4.6 串口下载	- 14 -
2.4.7 全速 USB	- 15 -
2.4.8 MCU 芯片	- 15 -
2.4.9 SWD/JTAG 接口	- 15 -
2.4.10 电源灯	- 15 -
2.4.11 LED 灯	- 15 -
2.4.12 复位按键	- 16 -
2.4.13 普通按键	- 16 -
2.4.14 电容按键	- 16 -
2.4.15 GPIO-2 口	- 16 -
2.4.16 蜂鸣器	- 16 -
2.4.17 LCD 接口	- 16 -
2.4.18 GPIO-1 口	- 16 -
2.4.19 无线接口	- 17 -
2.4.20 红外接收接口	- 17 -
2.4.21 温度/温湿度接口	- 17 -
2.4.22 电位器	- 17 -

2.4.23 RTC 电池座.....	- 17 -
2.4.24 EEPROM(AT24C02)芯片	- 17 -
2.4.25 TF 卡座.....	- 17 -
2.5 开发板底板使用说明	- 18 -
2.5.1 引脚指南	- 18 -
2.5.2 具体常用芯片位置图	- 19 -
2.5.3 IO 引脚分配	- 20 -
2.5.4 电流电压功率监测	- 20 -

第一章 芯片简介

野火 F103MINI 开发板是基于意法半导体（STMicroelectronics）公司 STM32F103RCT6 芯片开发的一款开发板，ARM Cortex-M3 内核，主频为 72MHz，256KB 的 FLASH，以及 48KB 的 SRAM。封装为 LQFP64，IO 口 51 个，底板引出 IO 口 44 个，其中串口、SPI、I2C、CAN 所对应引脚全部引出，有利于外接更多的模块，可广泛用于工业控制、消费医疗和工业物联网等领域，适合初学用户、电子爱好者学习、企业工程进行项目评估等。其主要参数如下图：

详细参数	
CPU	• Arm® Cortex®-M3
Package	• LQFP64
Max Speed (MHz)	• 72
Flash (Bytes)	• 256K
SRAM (Bytes)	• 48K
I/O	• 51 个
General-purpose Timers	• 4 个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)
Advanced-control Timers	• 2 个(TIM1、TIM8)
Basic Timers	• 2 个(TIM6、TIM7)
SPI(I2S)	• 3 个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中 SPI2 和 SPI3 可作为 I2S 通信
I2C	• 2 个(I2C1、I2C2)
USART/UART	• 5 个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)
USB	• 1 个(USB 2.0 全速)
CAN	• 1 个(2.0B 主动) 底板无 CAN PHY 芯片

SDIO	• 1 个
ADC(12bit)	• 3 个(16) 底板适用 6 路
DAC(12bit)	• 2 个(2) 底板适用 2 路

注意：每个外设数量为主芯片引出各自可用 IO 的最多路数，当使用多种外设时引脚会有复用冲突，具体请参考芯片数据手册、开发板原理图、STM32CubeMX 工具进行规划。

第二章 开发板硬件资源介绍

2.1 开发板外观图

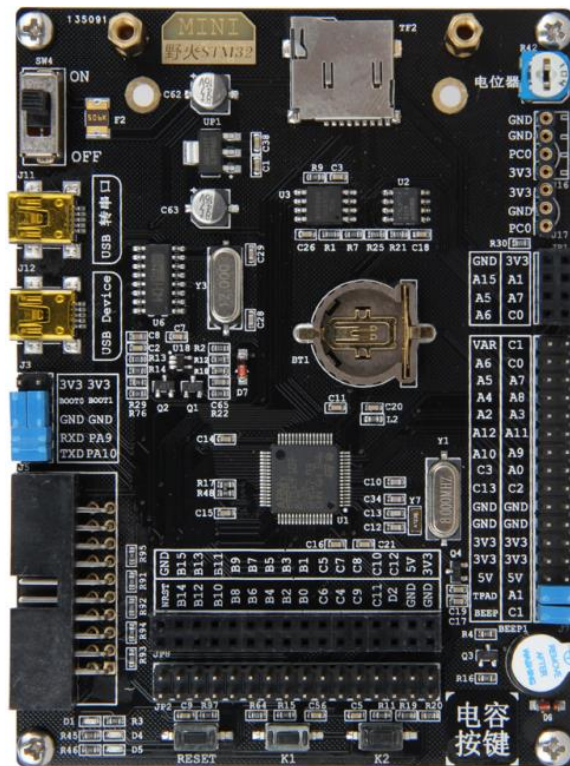


图 2.1-1 MINI 开发板正面视图



图 2.1-2 MINI 开发板+屏正面视图

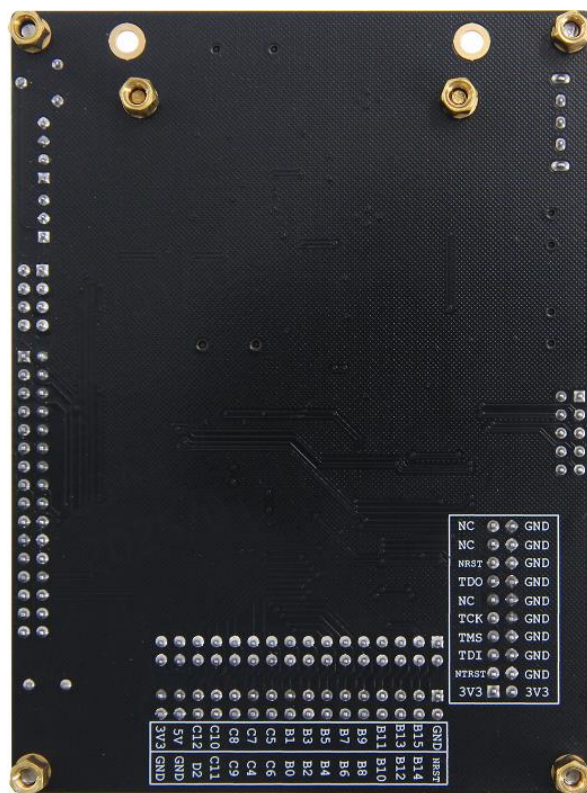


图 2.1-3 MINI 开发板背面视图

2.2 开发板尺寸图

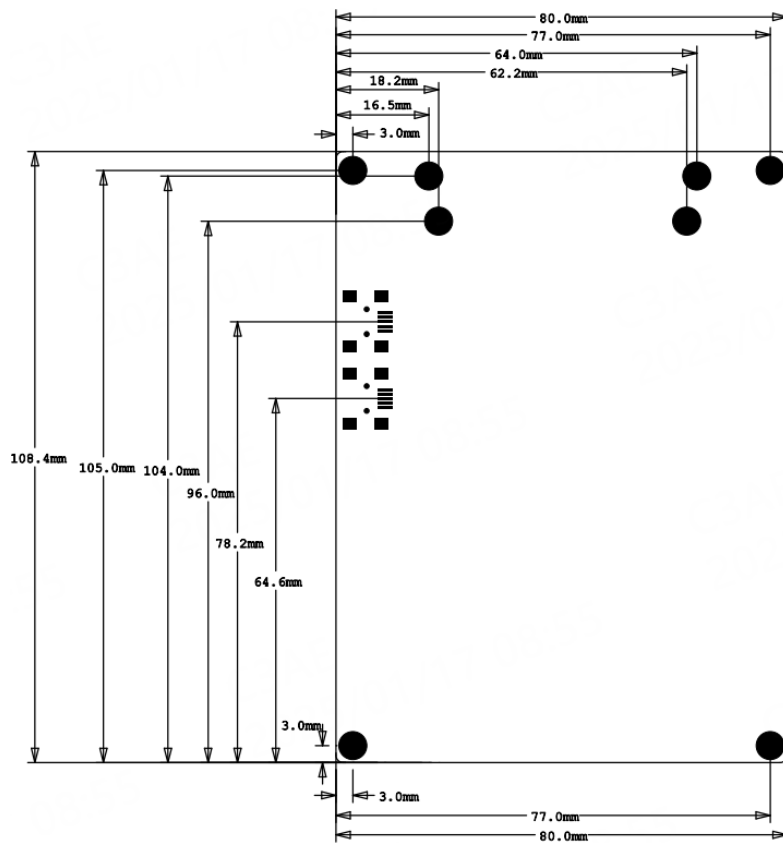


图 2.2-1 MINI 开发板机械尺寸图

2.3 开发板硬件规格

开发板硬件规格	
尺寸	109*80MM
PCB	2 层、黑色沉金
RTC	1 个 CR1220 电池座
电源输入	支持 USB 5V 输入，针脚 5V 输入
电源输出	LDO 稳压器:AMS1117-3.3，可输出 3.3V 和 5V
保险丝	1 个 500MA 自恢复保险丝
USB 转串口	1 路 USB 转串口（CH340），支持串口 ISP 一键下载，接口为 Mini USB 头
USB Device	1 路 USB-device 接口，可实现 USB 通信，接口为 Mini USB 头
JTAG	1 路，支持 DAP/JLINK/ULINK2/STLINK/ARM-OB 等仿真器
SPI FLASH	型号：W25Q64，容量 8MB
EEPROM	型号：AT24C02，容量 256B
SD 卡	一个 Micro SD（TF）卡座，SPI 接口 可外扩 32GB 以内的 TF 卡（包括 32GB）
LED	2 个 LED、1 个电源 LED
按键	1 个复位按键、2 个普通用户按键
电容按键	1 个电容按键（CTSU）
蜂鸣器	1 个有源蜂鸣器
电位器	1 个 100K 电位器
液晶	底板 32Pin 插座 2.54MM 间距 GPIO 模拟并口时序，接 16 位 MCU 屏幕 可外接野火 2.8/3.2 寸电阻屏
摄像头	无直接插口
蓝牙	可外接 HC05 蓝牙模块
无线	可外接 2.4G 无线 NRF24L01 模块
WIFI	可外接 ESP8266WIFI 模块-串口接口
以太网	无直接插口

温湿度	可外接温湿度传感器 DHT11 模块/ 温度传感器 DS18B20 模块
红外	可外接 1838 红外接收头
铜柱	尺寸 M3*11+6 单头六角边

开发板硬件资源如图 2.3-1 所示：

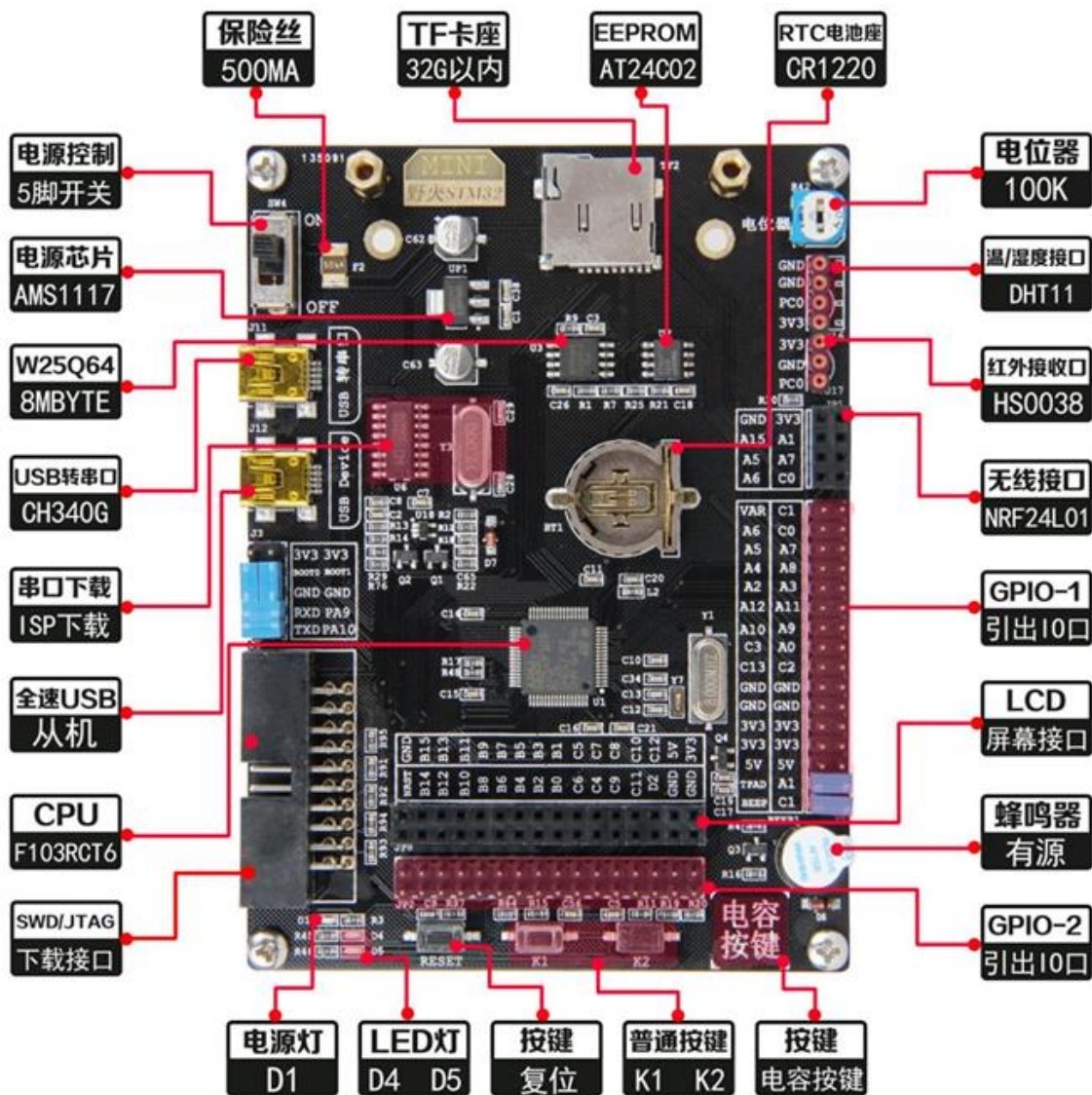


图 2.3-1 开发板硬件资源图

2.4 开发板硬件详细说明

2.4.1 保险丝

500MA 自恢复保险丝是一种用于电子电路的过流保护元件。它的额定电流为 500 毫安（0.5 安），一旦电路中的电流超过额定值，保险丝会自动断开，限制电流流过。与传统熔断保险丝不同，它具有自恢复特性，电流降低到安全水平后，保险丝会自动恢复导通状态，使电路恢复正常工作。这种保险丝广泛应用于电子设备和电路板，确保设备免受过载和短路损害。

2.4.2 电源控制

用于控制开发板电源供电的简单开关。打开开关时，电源通路打开，电源供应到开发板，使其运行。关闭开关时，电源通路断开，关闭整个系统。这样的开关方便开发者在需要时启动或关闭开发板，进行软件开发、硬件测试和故障排除等工作。使用时需要注意保存数据，并谨慎连接或断开其他设备，以免造成损坏。电源指示灯（D1）会随着此开关的状态而亮灭。

2.4.3 电源芯片

AMS1117-3.3 是一款高性能的线性稳压器电源芯片，旨在为电子设备提供稳定的 3.3V 输出电压。作为一种常见的集成电路解决方案，AMS1117-3.3 被广泛应用于开发板、嵌入式系统和其他电子应用中。因为 STM32 是 3.3V 供电的，所以我们需要将 USB 的 5V 电压转换为 3.3V，这个芯片就是将 5V 转换为 3.3V 的线性稳压芯片。

2.4.4 SPI FLASH(W25Q64)芯片

开发板外扩的 SPI FLASH 芯片 W25Q64 是一款 64Mb（8MB）容量的串行闪存存储器芯片，采用 SPI 接口连接到开发板或主控设备作为外扩存储器。它支持高速读取，可编程和擦除，为项目提供额外的存储空间和灵活性。可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。当然如果觉得 8M 字节还不够用，你可以把数据存放在外部 TF 卡。

2.4.5 USB 转串口

这是开发板板载的一个 Mini USB 头，用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。USB 转串口通常需要在计算机上安装相应的驱动程序，以使得计算机能够正确识别和使用该串口设备。它支持标准的串行通信协议，具有良好的兼容性和可调节的速度设置，常用于开发和调试嵌入式系统，提供便利的数据传输和实时调试功能。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

2.4.6 串口下载

USB 转串口芯片，型号为：CH340G。目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振，不是因为少焊了晶振，而是晶振

已经内置到 CH340 内部了。有了这个芯片，我们就可以实现 USB 转串口，从而能实现 ISP 下载，串口通信等。

2.4.7 全速 USB

这是开发板板载的另外一个 Mini USB 头，全速 USB（12 Mbps）用于 USB 从机通信，它在 USB 总线中担当从属角色，与主机设备进行通信。USB 从机通常是一种被动设备，它不能主动发起通信请求，而是等待主机设备的指令或请求，然后响应主机的操作。一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。结合芯片 USB 设备库文件编写程序，通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了，同时开发板可以通过此接头供电。

2.4.8 MCU 芯片

开发板的核心芯片，型号为：STM32F103RCT6。主频为 72MHz，工作电压为 2.0~3.6V，封装形式 LQFP64。该芯片具有 256KB FLASH、48KB SRAM、8 个定时器（2 个基本定时器、4 个通用定时器、2 个高级定时器）、2 个 DMA（DMA1 上有 7 个通道，DMA2 上有 5 个通道）、3 个 SPI、2 个 I2C、5 个串口、1 个 USB、1 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 SDIO 接口及 51 个通用 IO 口。

2.4.9 SWD/JTAG 接口

开发板上的 20 针标准 JTAG 调试口是一种用于调试和烧录嵌入式系统的通用接口标准，它是一种用于测试、调试和编程集成电路的标准接口。该 JTAG 口直接可以和 DAP、JLINK 或者 STLINK 等调试器（仿真器）连接，同时由于 STM32 支持 SWD 调试，这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。用标准的 JTAG 调试，需要占用 5 个 IO 口，有些时候，可能造成 IO 口不够用，而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口，大大节约了 IO 数量，但它们达到的效果是一样的，所以强烈建议仿真器使用 SWD 模式！（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

2.4.10 电源灯

开发板上的红色 LED 灯（D1），即用于指示开发板电源状态。在电源开启的时候（通过板上的电源开关控制），该灯会亮，否则不亮。通过这 LED 灯可以判断开发板的上电情况。

2.4.11 LED 灯

开发板上有两个 LED 灯（D4 和 D5），均为蓝色，常用于提供直观的状态指示和用户交互。它可以表示开发板的工作状态、调试进程和错误提示，让用户更好地了解开发板的运行情况，帮助开发者进行调试和交互操作。在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。

2.4.12 复位按键

开发板上的复位按键是一个物理按钮，用于手动复位目标设备。按下复位按键可以重新启动设备，解决设备出现问题或崩溃的情况。它在开发和调试过程中非常有用，可以测试设备在复位状态下的行为，提供设备安全性，并用于恢复设备的正常运行。

2.4.13 普通按键

普通按键有两个 K1 和 K2（只有 K1 能作为 WAUP 引脚），可以用于人机交互的输入，这 2 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。

2.4.14 电容按键

开发板上的电容按键是一种非接触式的按键技术，电容按键的工作原理基于电容传感，当用户的手指或带电介质靠近电容按键时，会改变电容的值，通过电容传感电路感知这种变化，并将其解释为按键操作。电容按键具有高可靠性、防水防尘、高灵敏度和外观美观等优点，在许多消费电子产品和工业设备中得到广泛应用。

2.4.15 GPIO-2 口

上面除了有引出的 IO 口外，还有 5V 和 3.3V 电源输入输出排针，该排针用于给外部提供 5V 和 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 5V 和 3.3V 的电源给板子供电。

2.4.16 蜂鸣器

开发板上的有源蜂鸣器是一种带有内部振荡电路的蜂鸣器。它可以直接通过给予电压信号来产生声音，无需外部电路的支持。有源蜂鸣器适用于在开发板上提供简单的声音指示，例如用于提醒、警报、报警等功能。有源蜂鸣器与无源蜂鸣器不同，无源蜂鸣器没有内部振荡电路，需要外部电路提供振荡信号，以产生声音。

2.4.17 LCD 接口

开发板上的 LCD 屏幕接口通常是用于连接 LCD（Liquid Crystal Display 液晶显示屏），该接口兼容野火 2.8/3.2 寸电阻触摸液晶屏。

2.4.18 GPIO-1 口

与上面 GPIO-2 相同，除了有引出的 IO 口外，还有 5V 和 3.3V 电源输入输出排针，该排针用于给外部提供 5V 和 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 5V 和 3.3V 的电源给板子供电。另外还引出有连接蜂鸣器的 BEEP、连接电容按键的 TPAD 和连接电位器的 VAR 引脚。

2.4.19 无线接口

开发板上的无线模块接口，可以外接野火 NRF24L01 无线模块。NRF24L01 是一种常用的低功耗 2.4GHz 无线收发模块，广泛用于无线通信应用。通过控制 SPI 接口和引脚状态，开发板可以与 NRF24L01 模块进行通信，实现无线数据的收发和通信功能。

2.4.20 红外接收接口

开发板上的红外接收口是用于外接 1838 红外接收模块，用于接收红外遥控器发射的信号。它可以将接收到的红外信号转换成数字信号输出给开发板或其他设备进行解码和处理。1838 红外接收口工作在 38kHz 的红外信号频率下，具有一定的接收距离和过滤解码功能。通过使用 1838 红外接收口，开发板可以实现红外遥控功能，方便用户进行远程控制和交互操作。

2.4.21 温度/温湿度接口

这是开发板的一个复用接口，可以用来接 DS18B20 等数字温度传感器，也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器，一个接口实现两个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

2.4.22 电位器

开发板上的 100K 电位器是一种可调电阻器，阻值为 100 千欧姆。它通过旋转电位器来调整电阻值，用于控制电路中的电流或电压。在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。常用于调节信号灯亮度、音量、对比度等功能。在电子电路原型和学习中，它是一种重要的元件，用于模拟实际应用中电路参数的调节和控制。

2.4.23 RTC 电池座

这是 STM32 备份域电路（后备供电区域）的供电接口，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的备份域电路提供电压，在外部电源断电的时候，维持备份域电路数据的存储，以及 RTC 的运行。

2.4.24 EEPROM(AT24C02)芯片

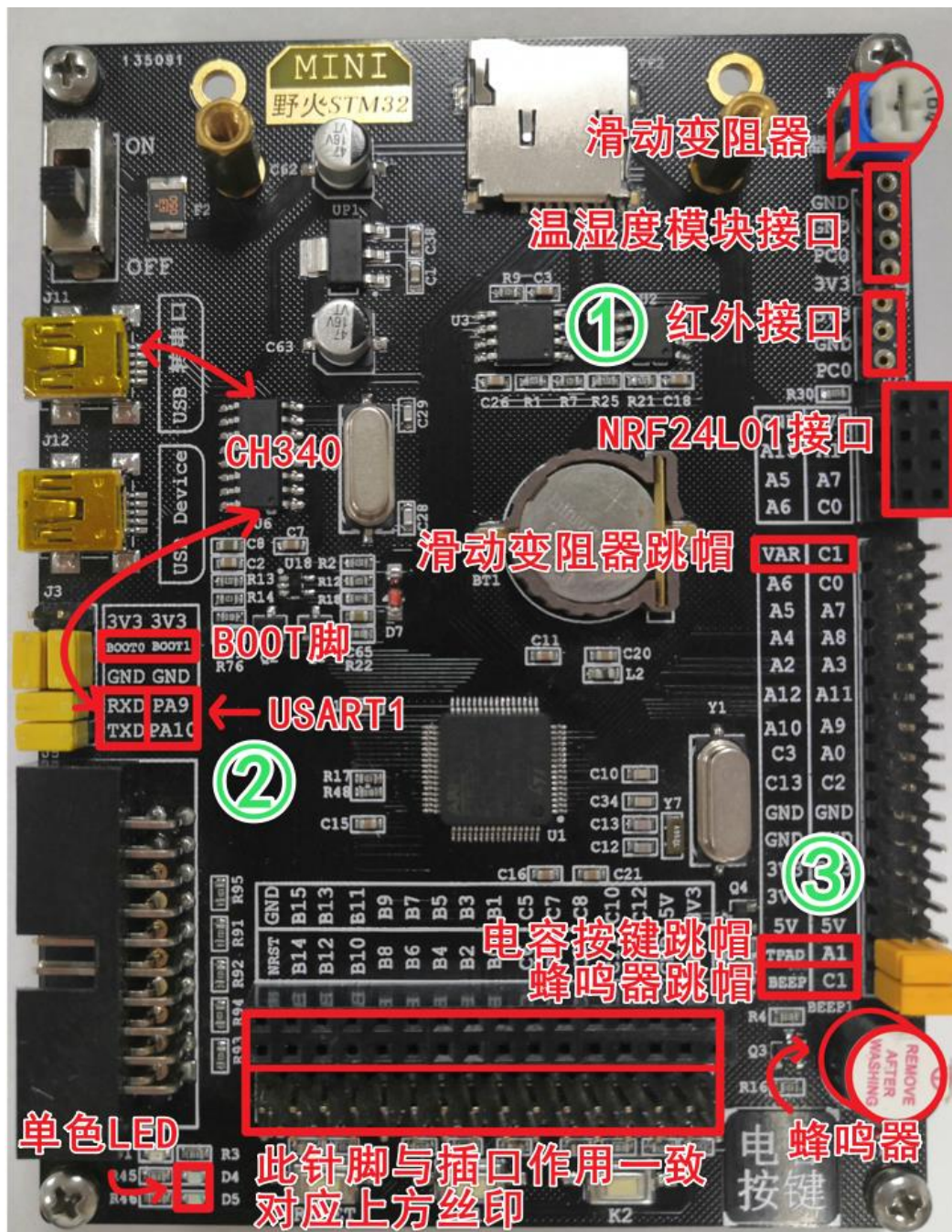
开发板上的 EEPROM 芯片，型号为 AT24C02，容量为 2KB（256 字节）。通过 I2C 接口进行通信，允许多次对数据进行写入和擦除操作。用于存储一些小量的配置数据、参数设置和历史记录等信息，增加了设备的灵活性和可扩展性。

2.4.25 TF 卡座

开发板上的 TF 卡座用于连接 TF 卡（也叫 MicroSD 卡），SPI 方式驱动，支持 32G 以内的 SD 卡包括 32G，在 STM32 开发板上使用 TF 卡座，可以与 TF 卡进行数据读写交互，实现大量数据存储和读取，适用于数据记录、媒体存储等应用场景，为开发板提供更大的数据存储能力。

2.5 开发板底板使用说明

2.5.1 引脚指南



① 滑动变阻器、温湿度模块接口、红外接口及 NRF24L01 接口

1. 电位器是可变电阻器的一种。通过下方的 J7 VAR<->C1 跳帽接上后连接到 PC1 引脚，使用对应的 ADC 程序后用螺丝刀或者指甲拧动白色部分即可改变电位器的电阻。注意在这里有两个关于 PC1 引脚的跳帽，它们同时只能接其中的一个。

2. 此温湿度接口可接 DTH11/DS18B20 模块。简要说来，DTH11 有洞的一面朝着板子外面，插在接口上；DS18B20 突出的一面朝着板子外面，插入接口的小圆弧包含的三个脚位置。

3. 红外接口可用于接 1838 红外接收模块，简要说来，此模块凸起的部分朝着板子外插好就可以了。

4.NRF24L01 的接口可用于插野火的模块。具体接线需从 NRF24L01 模块资料的《野火 NRF24L01 与各开发板连接说明》中查看。

② USB 转串口以及 USB Device

1.在 CH340 的下方，通过跳帽将 USART1 的输入输出引脚与 CH340 的输出输入引脚连接起来，使得此处的【USB 转串口】连接电脑后使用的是串口 1 的输入输出能力。

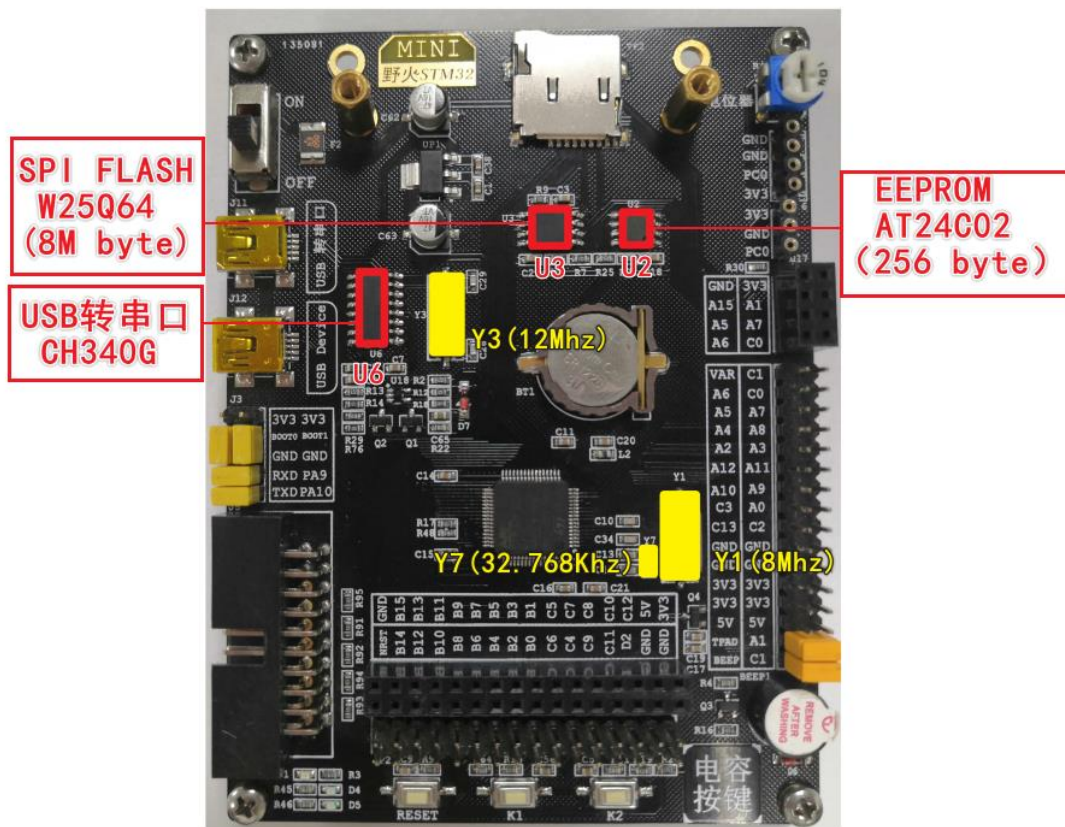
2.【USB 转串口】下方的【USB Device】目前仅用于 USB 模拟 U 盘例程和供电。

③ 蜂鸣器与电容按键

1.J7 TPAD<->A1 跳帽是电容按键的跳帽，盖好后电容按键连接到开发板 PA1 脚。

2.J7 BEEP<->C1 跳帽是蜂鸣器的跳帽，盖好后通过控制 PC1 高低电平，即可控制蜂鸣器状态，注意在这里有两个关于 PC1 引脚的跳帽，它们同时只能接其中的一个。

2.5.2 具体常用芯片位置图



红色方框为芯片，黄色方块为晶振。

目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振（即上方图 Y3 位置），不是因为少焊了晶振，而是晶振已经内置到 CH340 内部了。

2.5.3 IO 引脚分配

为了让大家更好更快地使用我们的开发板，我们在 2-开发板硬件资料_原理图_尺寸图_封装库_规格书里放了一个 IO 分配表，以便大家查阅。

2.5.4 电流电压功率监测

我们的监测环境是在设备仅由 Mini-USB 接口供电的情况下，上电一段时间后测量电流、电压和功率的值。根据电源接口和是否使用屏幕来分别测量，不使用屏幕，程序主函数仅有空的死循环无其它操作，使用 3.2 寸电阻屏幕，则以触摸画板例程来测量。我们将采集这些数据并制作一个表格，以记录设备的工作情况，数据仅供参考，功耗根据具体应用程序而不同，具体以实际测量为准。

电源接口	屏幕	电压	电流	功率
USB 转串口	不使用	约 4.929V	约 17.86~18.51mA	约 87.47~91.33mW
USB Device	不使用	约 4.943V	约 12.55~13.25mA	约 62.15~65.02mW
USB 转串口	使用	约 4.768V	约 144.6~146.1mA	约 689.9~695.1mW
USB Device	使用	约 4.774V	约 139.3~140.6mA	约 664.8~669.9mW